

PROGRAMME DE FORMATION · VERSION 3 · 2026-09-13

Optimisation des requêtes SQL sous Oracle

Diagnostiquez une requête Oracle lente avec des mesures avant de choisir une correction. Les ateliers confrontent plans, cardinalités, index et réécritures en préservant le résultat métier.

3 jours · 21 heures

Intermédiaire · Hybride

1 640 € HT

Tarif indicatif, dates, disponibilité et modalités contractuelles à confirmer avec le centre.

À qui s'adresse cette formation ?

Développeurs SQL, administrateurs Oracle et ingénieurs performance chargés de diagnostiquer des requêtes lentes.

Prérequis

La maîtrise du SQL et PL/SQL est indispensable.

Objectifs pédagogiques

- Connaître les particularités des types d'applications
- Savoir traiter des requêtes SQL
- Être en mesure d'utiliser les outils de diagnostic et de mesure de performance
- Être capable d'optimiser le schéma relationnel
- Apprendre à optimiser le serveur
- Comprendre l'optimisation des requêtes SQL
- Comprendre la parallélisation d'exécution des requêtes

Le cas fil rouge

Diagnostiquer et optimiser des requêtes Oracle en conservant leurs résultats et en justifiant chaque modification par une mesure.

Préparation

SQL, jointures et bases Oracle ; schéma et charge de test, outils utilisés selon licences disponibles.

Progression détaillée

Répartition pédagogique proposée sur une base de 7 heures par jour, pauses exclues. À ajuster avec le formateur au positionnement initial. Les approfondissements « Pour aller plus loin » sont sélectionnés par le formateur selon le positionnement et le temps disponible ; ils ne constituent pas des heures supplémentaires garanties.

Jour 1 · 7 heures

1. Établir une mesure de référence

210 minutes · apports, exercice et retour

- Décrire charge, volumes et objectif de temps de réponse.
- Distinguer durée, CPU, lectures et attentes.
- Rejouer une requête dans des conditions comparables.
- Mesurer durée, lectures, volume et fréquence avec un jeu représentatif et paramètres connus.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Capturer SQL, paramètres, volume et durée dans un scénario reproductible.
- Distinguer temps écoulé, CPU, lectures et attente.
- Vérifier variabilité des paramètres avant de comparer deux exécutions.

Atelier prévu

Mesurer trois requêtes lentes et construire une fiche de référence avec paramètres, résultat et contexte d'exécution.

Livrable attendu

Fiche de référence et protocole de mesure.

Vérification en atelier

La mesure de référence décrit données, binds et conditions d'exécution.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Éviter de comparer une exécution à cache chaud avec une référence à cache froid.

2. Lire les plans d'exécution

210 minutes · apports, exercice et retour

- Distinguer plan estimé et statistiques d'une exécution réelle.
- Examiner cardinalités, sélectivité et ordres de jointure.
- Utiliser DBMS_XPLAN dans le périmètre autorisé.
- Lire cardinalités estimées et réelles, chemins d'accès et méthodes de jointure.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Lire ordre des opérations, méthodes de jointure et accès aux tables.
- Comparer cardinalités estimées et observées avec les outils disponibles et autorisés.
- Relier une erreur d'estimation aux statistiques ou à la distribution des données.

Atelier prévu

Repérer l'opération qui multiplie les lignes dans une requête et comparer estimation et observation.

Livrable attendu

Plan annoté et hypothèse de diagnostic.

Vérification en atelier

Le diagnostic situe l'opération coûteuse et une cause plausible mesurable.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Localiser le premier écart d'estimation qui dégrade le plan.

Jour 2 · 7 heures

3. Réécrire sans changer le sens

210 minutes · apports, exercice et retour

- Examiner prédicats, sous-requêtes et conversions implicites.
- Éviter fonctions inutiles sur colonnes filtrées quand elles gênent l'accès.
- Vérifier NULL, doublons et équivalence des résultats.
- Préserver nulls, doublons et granularité lors d'une réécriture de jointure ou sous-requête.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Réécrire filtres, sous-requêtes et expressions en conservant NULL, doublons et cardinalité.
- Éviter conversion implicite et fonction inutile sur une colonne filtrée.
- Vérifier équivalence sur valeurs limites et populations vides.

Atelier prévu

Réécrire une requête de reporting puis comparer exactement les jeux de résultats avant de mesurer le gain.

Livrable attendu

Requête réécrite et tests d'équivalence.

Vérification en atelier

La version optimisée retourne les mêmes résultats sur le jeu de recette.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Prouver l'équivalence de deux requêtes sur des cas limites.

4. Optimiser les accès aux données

210 minutes · apports, exercice et retour

- Choisir index simples ou composés selon les prédicats.
- Évaluer sélectivité, ordre des colonnes et coût de maintenance.
- Comprendre rôle des statistiques et limites des hints.
- Évaluer sélectivité, index composites, fonctions sur colonnes et partitionnement.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Comparer index simple, composé et accès complet selon sélectivité et volume.
- Examiner ordre des colonnes, clustering et coût de maintenance des index.
- Mesurer l'effet d'un index sur lectures et écritures concernées.

Atelier prévu

Tester deux index candidats et conserver celui dont le bénéfice est démontré sur la charge représentative.

Livrable attendu

Proposition d'accès et bilan des coûts.

Vérification en atelier

Le choix est motivé par le plan réel et le coût global du scénario.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Mesurer le gain de lecture face au coût d'écriture d'un nouvel index.

Jour 3 · 7 heures

5. Examiner les leviers du serveur

210 minutes · apports, exercice et retour

- Distinguer problème SQL, verrou, mémoire et entrée-sortie.
- Comprendre partitionnement et exécution parallèle selon les options disponibles.
- Évaluer l'effet d'une optimisation sur les autres traitements.
- Examiner statistiques, variables liées et paramètres pertinents ; vérifier les licences des outils utilisés.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Examiner statistiques, mémoire de travail et parallélisme sans modifier plusieurs leviers à la fois.
- Identifier les fonctions de diagnostic soumises à licence avant utilisation.
- Distinguer problème SQL, contention et limite de ressources serveur.

Atelier prévu

Étudier un rapport de charge et expliquer pourquoi ajouter du parallélisme peut aggraver la contention.

Livrable attendu

Diagnostic serveur et leviers justifiés.

Vérification en atelier

La recommandation respecte l'environnement et les licences effectivement disponibles.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Distinguer problème de requête, contention et manque de ressources.

6. Stabiliser et documenter les améliorations

210 minutes · apports, exercice et retour

- Rejouer paramètres rares et volumes plus importants.
- Prévoir surveillance de régression et retour arrière.
- Documenter les outils nécessitant une licence particulière.
- Contrôler stabilité sur plusieurs valeurs, concurrence et volumes ; prévoir retour arrière.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Tester plusieurs valeurs de paramètres et tailles de résultat.
- Documenter hypothèses, plan avant/après et conditions de régression.
- Préparer suivi et retour au comportement précédent si une correction dégrade un autre cas.

Atelier prévu

Remettre trois fiches d'optimisation avec preuve d'équivalence, mesures avant/après et conditions de validité.

Livrable attendu

Rapport d'optimisation et plan de surveillance.

Vérification en atelier

Le gain reste vérifié sur les variantes représentatives du besoin.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Détecter une optimisation favorable à un cas mais régressive pour les autres.

Évaluation finale

Mise en situation individuelle et restitution commentée, incluses dans la dernière séquence. Durée indicative : 60 minutes.

- Aucune amélioration ne modifie le résultat attendu.
- Les mesures comparent des charges équivalentes.
- Les choix d'index et de parallélisme incluent leurs coûts.

Méthodes et ressources

Apports illustrés, exercices progressifs, ateliers sur un cas fil rouge et retour argumenté sur les productions. Les ateliers et l'évaluation font partie des heures indiquées.

Les ateliers décrivent les travaux prévus. Leurs fichiers, corrigés et évaluations en ligne sont à préparer, sauf ressources explicitement disponibles dans le module pilote.

Accès, accompagnement et contact

Pour obtenir plus de détails ou le programme détaillé validé, contactez le centre : 09 54 70 23 80 — contact@beyondexpertise.eu.

Positionnement et vérification des prérequis avant inscription. Délais, calendrier et aménagements à convenir avec le centre. Pour un besoin d'accessibilité, décrivez le besoin pratique sans diagnostic médical.

Programme enrichi proposé, à valider par le formateur avant animation. Les approfondissements sont adaptés au niveau et au temps disponible. Aucune certification professionnelle ni prise en charge CPF ou OPCO n'est garantie. Démarche Qualiopi en cours ; certification non acquise.

Références pour approfondir

- [Oracle Database 19c](#) · optimisation SQL